

《100天成为风控专家》

Vintage报表的底层计算逻辑

出品：东哥起飞

解锁风控课程

关注我的公众号





目录

一、账龄内逾期的底层逻辑

1.1. 问题1：为什么放款月之后在每个MOB都观察逾期率呢？

1.2. 问题2：为什么MOB越到后期爆发逾期的客户越少呢？

二、Vintage逾期率计算逻辑

2.1. 逾期率公式

2.2. 4个统计时点

2.3. 逾期天数计算

2.4. 逾期金额计算

三、Vintage需要的底层报表

3.1. 借据表

3.2. 还款计划表

3.3. 报表信息提取



扫码加我微信

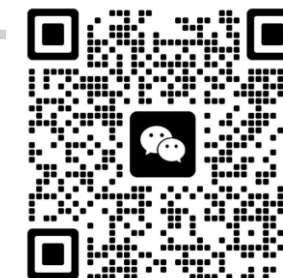




Python数据科学



扫码加我微信



《100天风控专家》版权归属于
公众、**一、账龄内逾期的底层逻辑**
出品人：东哥起飞，盗版必究



1.1. 账龄内逾期的底层逻辑—问题1

M2+%	账龄MOB											
放款月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022-11	0.00%	0.95%	1.65%	2.05%	2.35%	2.60%	2.80%	2.95%	3.05%	3.12%	3.17%	3.22%
2022-12	0.00%	0.92%	1.52%	1.92%	2.22%	2.47%	2.67%	2.82%	2.92%	2.99%	3.04%	3.07%
2023-01	0.00%	0.83%	1.38%	1.78%	2.08%	2.33%	2.53%	2.68%	2.78%	2.85%	2.90%	2.92%
2023-02	0.00%	0.78%	1.28%	1.68%	1.98%	2.23%	2.43%	2.58%	2.68%	2.75%	2.80%	#N/A

问题1：为什么放款月之后我们要在每个MOB都观察逾期率呢？

因为**信贷业务的风险是滞后的**，放款过后客户可能会在未来一段时间内某个时点发生逾期，而这个逾期的时间点是不固定的，可能发生在第1期，也可能发生在第2、3，甚至在第12期。因此，**随着MOB月不断增大，观察到的逾期情况就越充分，即客户的风险越充分暴露。**

公众号：Python数据科学

逾期	
未逾期	

客户	MOB1	MOB2	MOB3	MOB4	MOB5	MOB6
A						
B						
C						
D						

- 如果以**当前逾期**的口径，站在MOB1看时，只有客户C逾期；站在MOB2看时，只有客户A逾期；站在MOB3看时，只有客户B逾期；站在MOB4看时，客户B和C逾期；站在MOB5看时，客户B和D逾期；站在MOB6时，也是客户B和D逾期。
- 如果以**曾经逾期**的口径，截止到MOB6看时，全部4个客户都是逾期的。



扫码加我微信



1.1. 账龄内逾期的底层逻辑—问题2

M2+%	账龄MOB											
放款月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022-11	0.00%	0.95%	1.65%	2.05%	2.35%	2.60%	2.80%	2.95%	3.05%	3.12%	3.17%	3.22%
2022-12	0.00%	0.92%	1.52%	1.92%	2.22%	2.47%	2.67%	2.82%	2.92%	2.99%	3.04%	3.07%
2023-01	0.00%	0.83%	1.38%	1.78%	2.08%	2.33%	2.53%	2.68%	2.78%	2.85%	2.90%	2.92%
2023-02	0.00%	0.78%	1.28%	1.68%	1.98%	2.23%	2.43%	2.58%	2.68%	2.75%	2.80%	#N/A



扫码加我微信



问题2：为什么mob越到后期爆发逾期的客户越少呢？

发生逾期后放款机构会上报征信，在个人征信报告中就有了逾期黑历史。因此**逾期是要付出成本的，而越到后期逾期的成本越高。**

假如一个客户已经还了10期，还差2期未还，这时他突然没有钱还了，这时是选择直接逾期呢？还是想想其他办法还款呢？

站在客户角度来思考，这种情况下大部分会想办法借钱把最后2期还上，因为都已经还了10期了，就因为最后2期上了征信是得不偿失的，这和从第1期就开始逾期没什么区别。但也有小概率会发生逾期，比如客户借不到钱实在没办法，或者对征信缺乏认识。





扫码加我微信



《100天风控专家》版权归属于 二、Vintage逾期率计算逻辑 出品人：东哥起飞，盗版必究





2.1. Vintage逾期率计算逻辑—逾期率公式

M2+%	账龄MOB											
放款月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022-11	0.00%	0.95%	1.65%	2.05%	2.35%	2.60%	2.80%	2.95%	3.05%	3.12%	3.17%	3.22%
2022-12	0.00%	0.92%	1.52%	1.92%	2.22%	2.47%	2.67%	2.82%	2.92%	2.99%	3.04%	3.07%
2023-01	0.00%	0.83%	1.38%	1.78%	2.08%	2.33%	2.53%	2.68%	2.78%	2.85%	2.90%	2.92%
2023-02	0.00%	0.78%	1.28%	1.68%	1.98%	2.23%	2.43%	2.58%	2.68%	2.75%	2.80%	#N/A

以2022-11放款月份为例，各个MOB对应的M2+逾期率为：

MOB1的M2+逾期率=**MOB1**的M2+逾期金额/2022年11月总放款金额=0

MOB2的M2+逾期率=**MOB2**的M2+逾期金额/2022年11月总放款金额=0.95%

...

MOB12的M2+逾期率=**MOB12**的M2+逾期金额/2022年11月总放款金额=3.22%

➡ **通用公式：** MOB(N)的M2+逾期率=MOB(N)的M2+逾期金额/xx放款月份的总放款金额



扫码加我微信





2.2. Vintage逾期率计算逻辑—4个统计时点

要计算每个单元格的逾期率，需要首先了解4个统计时点：**应还款日**、**实际还款日**、**MOB观察日**、**当前观察日**

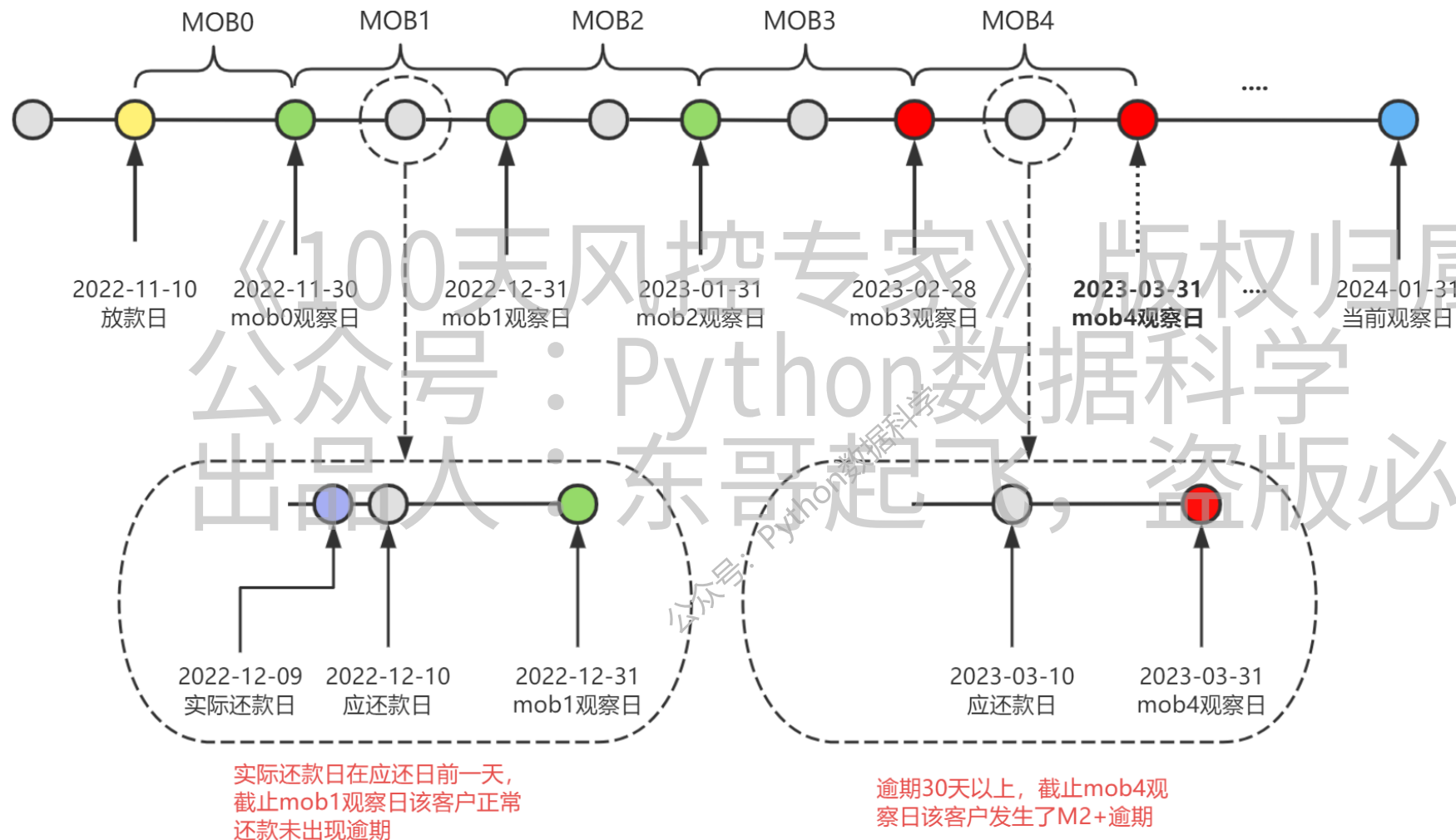
- **应还款日**：还款计划生成后，确定了每个月的还款日。有两个方式，第一种是还款日根据放款日而定，比如2022年11月10日放款，那么后续每个月10号还款，第二种是所有客户都是同一还款日，比如所有客户都在每个月的21号还款。
- **实际还款日**：客户实际的还款日，由客户还款行为决定，与应还款日比较以后可有三种方式，**提前还款、按时还款、逾期不还**。
- **MOB观察日**：每个MOB月的观察时点，也分为两种，**一种是期末时点，一种是月末时点**。
- **当前观察日**：就是假设你站在了某个时点，然后对历史每个月放款后各MOB逾期数据的回看。与前三个时点不同，当前观察日不是周期性产生的，而是固定不变的，对于所有放款月都一样。



扫码加我微信



2.2. Vintage逾期率计算逻辑—4个统计时点



扫码加我微信





2.3. Vintage逾期率计算逻辑—4个统计时点

总结一下，在进行Vintage计算之前需要确认几个事项：

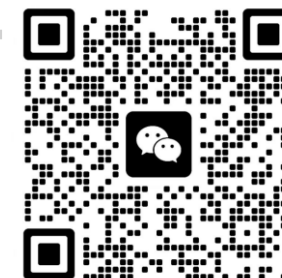
- 当前观察日是哪天？
- MOB观察日的口径，是月末时点，还是期末时点？
- 观察逾期的口径，是当前current逾期，还是曾经ever逾期？
- 金额口径还是订单口径？

实际业务场景中，比较常用的是“MOB月末时点观测+当前逾期口径+逾期未结清余额”的逾期率口径。

以上4个都确定以后，剩下就看应还款日和实际还款日了，而应还款日是根据产品设计而定的，因此只有实际还款日是不确定的。实际还款日是由客户行为决定的，可以发生在任何的时间点，所以根据实际还款日的不同发生位置，就会产生多种情况。



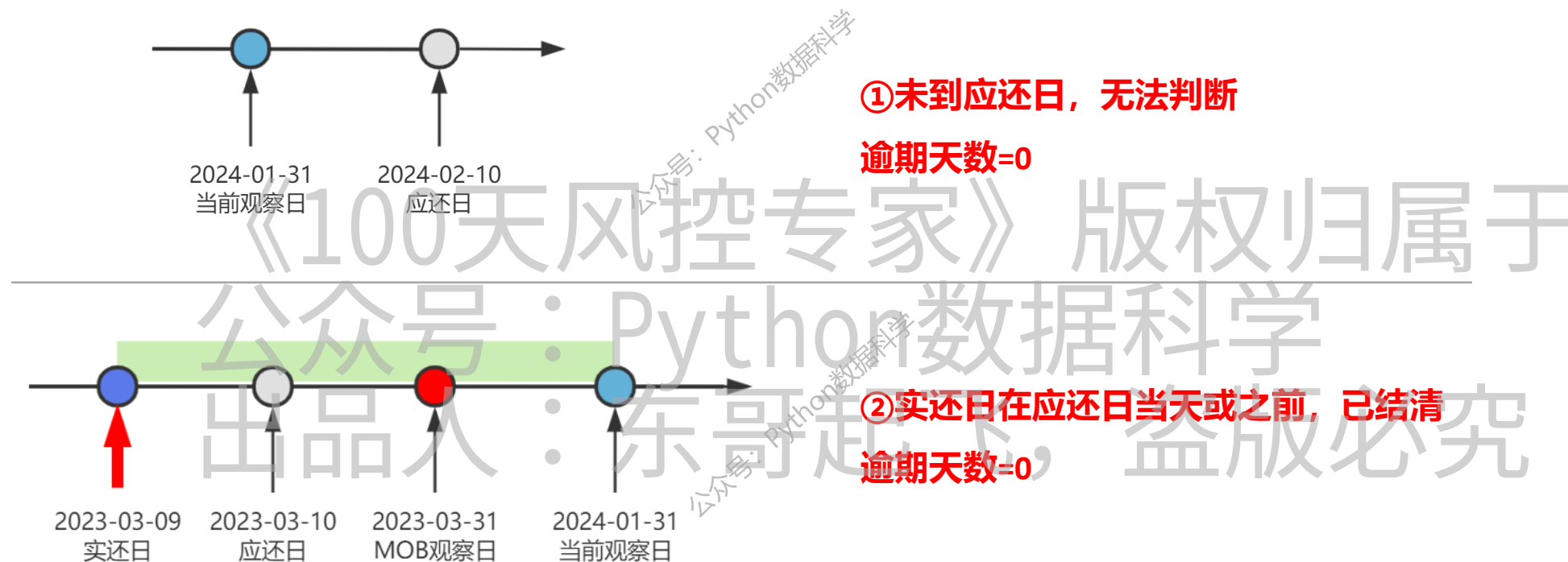
扫码加我微信



2.3. Vintage逾期率计算逻辑—逾期天数计算

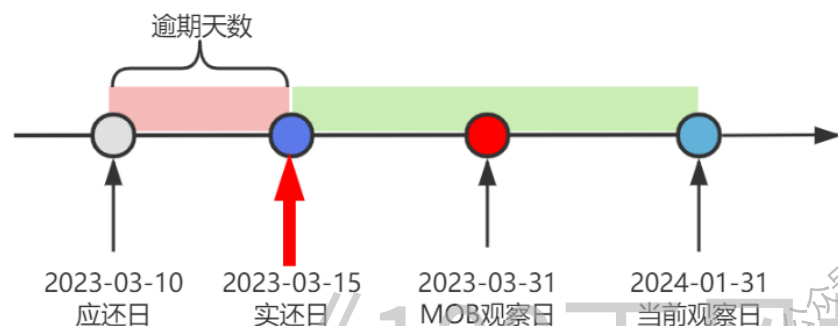


扫码加我微信





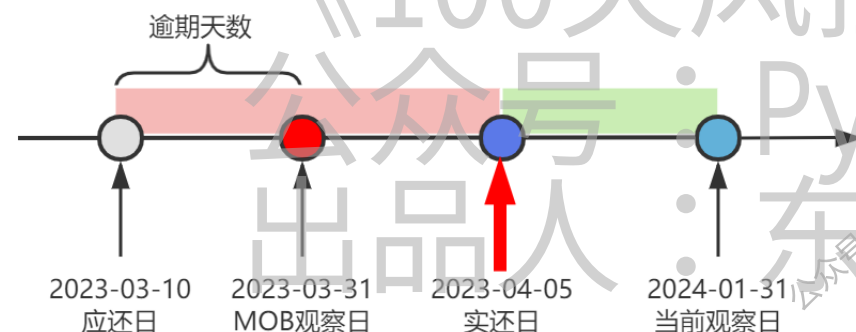
2.3. Vintage逾期率计算逻辑—逾期天数计算



③实还日在应还日和MOB观察日之间

当前逾期口径：逾期天数= 0

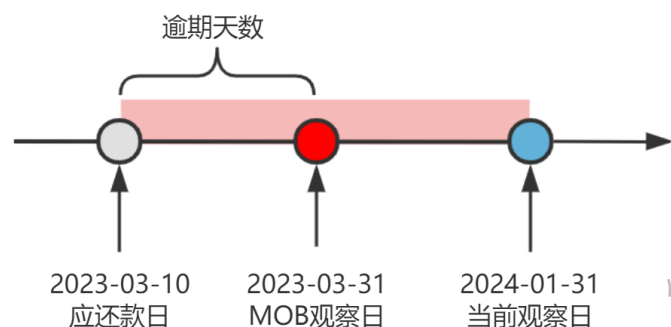
曾经逾期口径：逾期天数=实还日-应还日=5



④实还日在MOB观察日之后

当前逾期与曾经逾期一样

逾期天数=MOB观察日-应还款日=21



⑤已到应还日，无实还日，未还清

当前逾期与曾经逾期一样

逾期天数=MOB观察日-应还款日=21



扫码加我微信

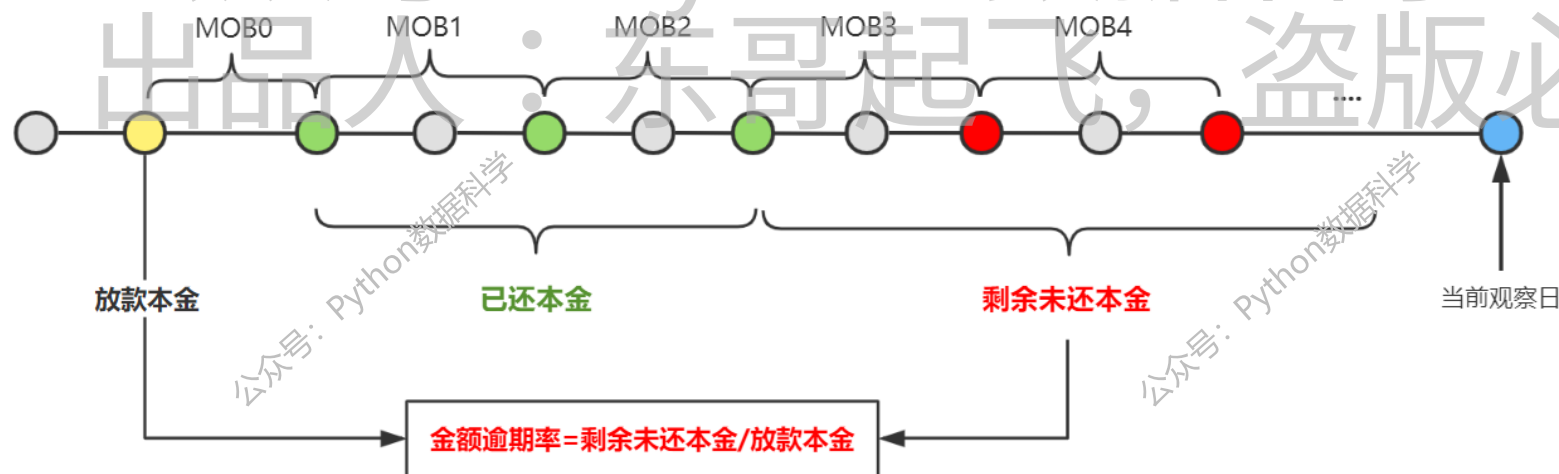




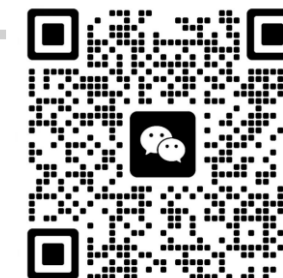
2.4. Vintage逾期率计算逻辑—逾期金额计算

前面我们根据4个统计时点，计算出每个客户在各个mob下的逾期状态和逾期天数。

- 逾期天数可以转化为逾期期数，比如M1+/M2+/M3+等等，因此我们就可以观察M1+/M2+/M3+的逾期率在vintage账龄下的趋势。
- 通过各mob的逾期状态判断，我们也可以统计出逾期的剩余未还本金，也就是我们前面所要求的金额逾期率口径的分子。



扫码加我微信





2.4. Vintage逾期率计算逻辑—复盘

金额逾期率公式：MOB(N)的M2+逾期率=MOB(N)的M2+逾期金额/xx放款月份的总放款金额

➡ 分母为每月放款金额，固定不变，主要计算分子M2+的逾期金额

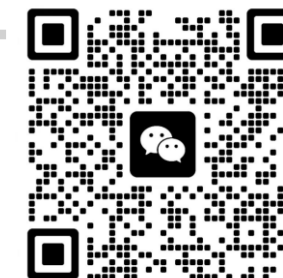
步骤一：根据4个统计时点判断是否逾期，并且计算逾期天数；

步骤二：将计算好的逾期天数转化为想要统计的逾期水平，比如我们这里统计M2+的逾期水平；

步骤三：最后根据相应逾期水平在各个mob下的逾期状态，求得相应的剩余未还本金。



扫码加我微信





扫码加我微信



《100天风控专家》版权归属于
三、Vintage需要的底层报表
出品人：东哥起飞，盗版必究



3.1. Vintage需要的底层报表—借据表

实现Vintage报表一般需要两张基本的底层报表：**借据表**、**还款计划表**。

1) 借据表

借据表记录了客户借款的相关信息，**一般是状态表，即只有一条当前状态，后续每期新数据直接**在原数据上覆盖更新。借据表主要信息如下。

客户号	授信号	借据号	期限	借款本金	利息	剩余本金	还款方式	借款日期	贷款起始日	贷款终止日	结清日期	还款状态
xxxxx	xxxxx	LD87314160	12	100000	2,728.98	100000	等额本息	2022/11/10	2022/11/10	2023/11/10		未结清

其中，**客户号、授信号、借据号、期限、借款金额、利息、还款方式、借款日期、贷款起始日、贷款终止日**都是固定信息；**剩余本金、结清日期、还款状态**会随着每期客户还款动态的变化，比如：

- 如果客户提前结清了贷款，那么会有结清日期，还款状态为结清，剩余本金变为0。
- 如果客户发生逾期了，那么还款状态会变为逾期甚至呆账，结清日期为空，剩余本金为未结清金额。
- 如果客户每期按时还款，那么剩余本金会每期变少直到为0，结清日期为最后一期还款日期，还款状态也由未结清变为结清。



扫码加我微信



3.2. Vintage需要的底层报表—还款计划表



2) 还款计划表

当借据生效以后，客户未来的整个还款计划就已经提前安排好了，表信息如下。

计划号	借据号	期数	应还日	实还日	逾期天数	应还金额	剩余本金	应还本金	应还利息	应还罚息	实还金额	实还本金	实还利息	实还罚息	还款状态
xxx01	LD87314160	1	2022/12/10		0	8560.75	100000.00	8144.08	416.67	0					未结清
xxx02	LD87314160	2	2023/01/10		0	8560.75	91855.92	8178.02	382.73	0					未结清
xxx03	LD87314160	3	2023/02/10		0	8560.75	83677.90	8212.09	348.66	0					未结清
xxx04	LD87314160	4	2023/03/10		0	8560.75	67219.51	8246.31	314.44	0					未结清
xxx05	LD87314160	5	2023/04/10		0	8560.75	58938.84	8280.67	280.08	0					未结清
xxx06	LD87314160	6	2023/05/10		0	8560.75	50623.67	8315.17	245.58	0					未结清
xxx07	LD87314160	7	2023/06/10		0	8560.75	42273.85	8349.82	210.93	0					未结清
xxx08	LD87314160	8	2023/07/10		0	8560.75	33889.25	8384.61	176.14	0					未结清
xxx09	LD87314160	9	2023/08/10		0	8560.75	25469.70	8419.54	141.21	0					未结清
xxx10	LD87314160	10	2023/09/10		0	8560.75	17015.08	8454.62	106.12	0					未结清
xxx11	LD87314160	11	2023/10/10		0	8560.75	8525.23	8489.85	70.90	0					未结清
xxx12	LD87314160	12	2023/11/10		0	8560.75	0.00	8525.23	35.52	0					未结清

还款计划表中记录了客户每期的应还日、应还金额、应还本金、应还利息，这些固定信息是根据客户的借款金额、贷款期限、还款方式、利率等计算生成的。而实还日、实还金额、实还本金、实还利息、剩余本金、逾期天数、还款状态等则根据客户每期还款情况动态更新。



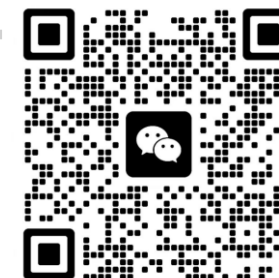


3.3. Vintage需要的底层报表—报表信息提取

那么如何使用这两张表加工出Vintage报表呢？



扫码加我微信



1) 表信息提取

- **还款计划表**：还款计划表中每期的**应还日**、**实还日**就是其中两个时点，结合mob观察日和当前观察日可用于**判断每个mob的逾期状态，计算出逾期天数了**；
- **借据表**：借据表中的**借款金额、剩余本金、结清日期**可用于**计算剩余未结清本金**。

2) 表连接

- 以**借据号为连接键**将两个表进行merge融合，将以上提取字段拼接到一起；
- 按照逾期计算逻辑用Python或SQL代码实现；
- 最后对放款月分组聚合计算即可加工出最终的Vintage报表了。

